

EXAMEN D'ALGÈBRE DE BOOLE

Documents papiers autorisés. Appareils électroniques interdits (2 heures)

NB : Aucune phrase n'est acceptée. Devant chaque lettre de la question, marquez **VRAI** ou **FAUX** selon que l'assertion est juste ou fausse. Respecter l'ordre des questions.

Exercice 1 (3 points)

On considère les fonctions représentées dans les tableaux suivants :

X=

AB \ DC	11	01	00	10
10			1	1
00				1
01	1			
11	1	1		

Y=

AB \ DC	00	01	10	11
00	1			1
01		1	1	
10		1	1	
11	1			1

Z=

AB \ DC	00	01	11	10
00	1	1		
01	1			
11				1
10			1	1

- A : De ces trois tableaux, un seul correspond à la table de Karnaugh
 B : De ces trois tableaux, un seul ne correspond pas à la table de Karnaugh
 C : $Z = \bar{B}\bar{C}(A \otimes D)$
 D : $X = B \otimes C$
 E : Y possède exactement deux impliquants essentiels.
 F : $X = (A + B)A \oplus B$.

Exercice 2 (3 points)

On considère l'afficheur à 7 segments suivant, pour l'affichage des nombres hexadécimaux suivants : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, b, C, d, E, F, avec (A=10, b=11, C=12, d=13, E=14 et F=15). Observez bien qu'il y a des lettres minuscules et des lettres majuscules.

	G : $w = 0+2+3+5+6+8+9+b+C+d+E+\emptyset(1,4,7,A,F)$
	H : $t = 2+3+4+5+6+8+9+A+b+d+E+F+\emptyset(0,1,7,C)$
	I : $w = 0+2+3+5+6+8+9+b+C+d+E+\emptyset(10,11,12,13,14,15,)$
	J : $u = 0+2+6+8+\emptyset(10,11,12,13,14,15,)$
	K : $t = 2+3+4+5+6+8+9+A+b+d+E+F+\emptyset(10,11,12,13,14,15,)$
	L : $t = 2+3+4+5+6+8+9+A+b+d+E+F$
	M : $w = 0+2+3+5+6+8+9+b+C+d+E$

Exercice 3 (9 points)

On considère la fonction suivante : $F(A,B,C,D) = 0+4+5+6+8+9+A+b+C+E+F$. Alors on a les égalités suivantes :

N : $F(A,B,C,D) = 0000+0100+0101+0110+1000+1001+1010+1011+1100+1110+1111$

O : $F(A,B,C,D) = 0101 + 1010 + 1000 + 0000 + 0100 + 0110 + 1001 + 1011 + 1100 + 1110 + 1111 + \emptyset(0001,0010,0011,0111,1100)$

P : Le tableau de Quine/McCluskey pour la fonction F est le suivant:

	0000	0100	1000	0101	0110	1001	1010	1100	1011	1110	1111
0101		✓		✓							

01X0		✓			✓						
11X0								✓		✓	
1X11									✓		✓
XX00	✓	✓	✓					✓			
X1X0					✓			✓		✓	
10XX			✓			✓	✓		✓		
1X1X							✓		✓		✓

Q : Le tableau de Quine/McCluskey pour la fonction F est le suivant:

	0000	0100	1000	0101	0110	1001	1010	1100	1011	1110	1111
01XX		✓		✓	✓						
01X0		✓			✓						
1XX0								✓		✓	
XX00	✓	✓	✓					✓			
X1X0					✓			✓		✓	
10XX			✓			✓	✓		✓		
1X1X							✓		✓		✓

La fonction simplifiée de F est la suivante :

$$R.: F(A, B, C, D) = \bar{A}B\bar{C} + \bar{C}\bar{D} + B\bar{D} + A\bar{B} + AC$$

$$S.: F(A, B, C, D) = \bar{A}B\bar{C} + \bar{C}\bar{D} + ACD + A\bar{B} + B\bar{D}$$

$$T.: F(A, B, C, D) = \bar{A}B\bar{C} + \bar{C}\bar{D} + B\bar{D} + A\bar{B} + AC$$

Exercice 4 (5 points)

Soient A, B, C, D, quatre variables booléennes. Alors :

$$U : A + BC = (A+B)(A+C)$$

$$V : ABC + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} = (\bar{A} + B + C)(\bar{A} + \bar{B} + C)(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + B + \bar{C})$$

$$W : ABC + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} = (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})(A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + C)$$

X. : Le code suivant respecte le code de grey :

0000; 0001; 0010; 0011; 0100; 0101; 0110; 0111; 1000; 1001; 1010; 1011; 1100; 1101; 1110; 1111

Y : Dans une déduction par dualité, toutes les variables sont complémentées, les produits sont transformés en sommes et les sommes en produits

!!! Grâce à tous !!!

GII Examen de Programmation C
Premier semestre de l'année académique 2022-2023
Dr Kenmogne Edith B.

Exercice 1 : Question de cours(4pts)

1) Définir : variable, Pointer (2pts)

2) Expressions équivalentes sur le doublet pointeur-vecteur (2pts)

On suppose que *vect* est déclaré comme suit : *int vect[5]*

2.1) Donner 2 syntaxes différentes pour désigner l'adresse de la case *i* de *vect*. (0.5pt x2)

2.2) Donner 2 syntaxes différentes pour désigner le contenu de la case *i* de *vect*. (0.5pt x2)

The
n n

any

rst
he

is
e.

ie

ie

//

Exercice 2 (2pts)

Écrire un programme qui lit une suite d'entiers au clavier terminé par -1 et affiche le plus grand et le plus petit entiers saisis. Les entiers saisis ne sont pas conservés en mémoire.

Problème 1 : Gestion Simplifiée des Emprunts d'Argent (14 pts)

Le but de ce problème est d'écrire en langage C un programme de gestion simplifiée des emprunts d'argent dans une association. Nous considérons ici un fichier texte dont chaque ligne décrit un emprunt en donnant : son numéro, le nom du bénéficiaire de l'emprunt et le montant d'argent emprunté en FCFA :

e0000 Messi 450000

e0001 Tamo 500000

e0002 Douala 550000

e0003 Tang 400000

e0004 Messi 10000

e0005 Tamo 10000

Sur cet exemple, on peut constater que M. Tamo et M. Messi ont chacun bénéficié de deux emprunts d'argent.

Partie I : Structures de Données (1.5 pt)

1) Définir un type *EMPRUNT*. (0.5pt)

2) Définir un type *LISTE_EMPRUNTS* constitué de trois champs : Le premier champ est un tableau des emprunts. Le deuxième champ est la taille du tableau. Le troisième champ est le nombre d'emprunts stockés dans le premier champ. Le troisième champ représente aussi la prochaine case libre du tableau. Il faudrait l'appeler *libre*. Illustrer la définition de *LISTE_EMPRUNTS* par un schéma. (1pt)

Partie II : Opérations sur un emprunt (3.5pts=1ptx3 + 0.5pt)

Définir les fonctions suivantes.

3) *EMPRUNT * lire_compte()* : Elle lit les valeurs des champs d'un emprunt au clavier et retourne l'adresse d'une zone mémoire contenant les valeurs lues.

4) *void affiche_e(EMPRUNT e)* : Elle affiche les champs de l'emprunt *c* à l'écran.

5) *void crediter(EMPRUNT *pe, int montant)* : Augmente le montant d'un emprunt.

6) *void debiter(EMPRUNT *pe, int montant)* : Diminue le montant d'un emprunt.

Partie III : Opérations sur une liste des emprunts (7 pts=7 x 1pt)

7) *LISTE_EMPRUNTS creation_lc(int n)* : Elle crée une liste d'emprunts pouvant contenir

Part III : Operations on a list of loans (7marks=7 x 1mark)

- 7) *LIST_LOANS* *creation_ll*(int *n*) : It creates a list of loans that can contain *n* loans. The first field of the created object is a memory zone obtained dynamically and can contain *n* loans.
- 8) *int empty_ll*(*LIST_LOANS ll*) : It returns TRUE if the list *ll* is empty (do not contain any loan) and FALSE otherwise.
- 9) *int full_ll*(*LIST_LOANS ll*) : It returns TRUE if the list *ll* is full and FALSE otherwise.
- 10) *int add_ll*(*LIST_LOANS *pll*, *LOAN l*) : It copies loan *l* in the first free box of the first field of the loan list **pll* and returns TRUE (to say that the addition was successful). The function should return FALSE if list **pll* is full.
- 11) *int search_ll*(*LIST_LOANS ll*, char **number*) : It looks for the loan whose the number is given in argument and returns the position of that loan if it exists in the list and -1 otherwise.
- 12) *int delete_ll*(*LIST_LOANS *pll*, char **number*) : It searches for the loan whose the number is given in argument, removes that loan from **pll* and returns TRUE (to say that the deletion was successful) or FALSE (if that loan does not exist in **pll*).
- 13) *int cumul_loans*(*LIST_LOANS ll*, char[] *name*) : Returns the cumulative amount of all the loans of the person whose name is given as an argument.

Part IV : Reading / Writing a list of loans in a file (2marks=1markx2)

Define the following two functions:

- 14) *void from_file_to_list*(*LIST_LOANS *pll*, char **file_name*) : It stores all the loans of the file in the loans list **pll*.
- 15) *void from_list_to_file*(char **file_name*, *LIST_LOANS ll*) : It creates a file and stores all the accounts in the file created.



Contrôle continu Algorithme I

Année scolaire 2023-2024

Durée : 01h30

Exercice 1 « Notions élémentaires » (5 pts)

1- Complétez les phrases suivantes à l'aide du mot approprié (1pt *3 = 3 pts)

- Une est un ensemble de valeurs reliées par des opérateurs et équivalent à une seule valeur.
- Un est un signe qui relie deux valeurs pour produire un résultat.
- Lorsqu'un programme rencontre une instruction , il s'arrête et attend la frappe d'une valeur au clavier.

2- Définir les termes suivants : Algorithme, variable (2 pts)

Exercice 2 « Un peu de logique » (8 pts)

Considérons l'algorithme suivant :

```
Algorithme Somme ♦
Var sum; entier; ▶
Début
  Sum ← 3;
  Pour i ← 0 à 10 faire
    Si (i % 2 = 0)
      Sum ← sum + 4;
    finSi
  sinon
    sum ← sum - 2;
  finSi
  sum ← sum + 1;
finPour
  écrire(sum);
fin
```

- 1- Identifier et corrigez les erreurs qui se sont glissées dans ce bout de code. (5 pts)
- 2- Après correction de ces erreurs, quelle est la valeur de la variable «sum» à la fin ? (Vous devrez démontrer votre résultat en exécutant l'algorithme sur votre feuille de composition) (2 pts)
- 3- Que fait l'instruction "écrire(sum)" ? (1pt)

Exercice 3 « Encore un peu de logique » (7 pts)

Soient les algorithmes 1 et 2 où A est une variable booléenne et B une chaîne de caractères.

Algorithme 1

```
A ← true;
Tant que (A=true) faire
  Ecrire("Je suis étudiant en GII");
finTantQue
```

Algorithme 2

```
B ← "bonjour le monde";
Pour i ← 0 à 10 faire
  Ecrire(B);
  i ← i * 4;
  B ← "Je suis étudiant en GII";
finPour
```

- 1-L'algorithme "Algorithme 1" a un sérieux problème. Lequel ? (2 pts)
- 2-L'algorithme "Algorithme 2" a un sérieux problème. Lequel ? (2pts)
- 3- Exécutez "Algorithme B" sur votre feuille de composition après avoir corrigé les erreurs. (3pts)

Contrôle Continu de Programmation C GI1

Premier Semestre – 2022/2023 –Durée : 45min

Dr KENMOGNE Edith Belise

Exercice1 Questions de cours sur les pointeurs (4pt)

1) Donner la différence entre les deux opérateurs préfixés * et &.(1pt)

2) Donner la différence entre les deux déclarations suivantes : « int *pt ; int val »(1pt)

3) Donner la valeur (le contenu) de val après l'exécution du bout de code suivant :«

int *pt ; int val ; val=4 ; pt=&val ; *pt=10 ; »(1pt)

4) Sur la base de la déclaration « int *pt », laquelle des deux instructions, *pt=4 et pt=4, est elle correcte ?(1pt)

Exercice2 (4pts)

1) Quelle est la différence entre le passage par valeur et le passage par référence ?(1pt)

2) Expliquer pourquoi une fonction C ne peut pas modifier la valeur d'une variable passée en paramètre.(1pt)

3) Expliquer comment se fait le passage d'un tableau en argument à une fonction.(0.5pt)

4)Corriger le code qui suit de manière à éviter l'avertissement suivant après la compilation : « warning: function returns address of local variable ».(1.5pts)

```
#include <stdio.h>
```

```
#define N 5
```

```
int* create_init(int size) {
```

```
    int v[N];
```

```
    for(i=0; i<size; i++) v[i]=0;
```

```
    return v;
```

```
}
```


Objectif : Créer un vecteur de taille 5, initialiser toutes ses composantes à zéro et retourner son adresse.

Exercice 3 : Triangle (3 pts)

Écrire un programme qui lit un nombre entier strictement positif n au clavier puis affiche un triangle rectangle de n lignes. Par exemple si la valeur de n est 4, le programme devra afficher :

```
*  
**  
***  
****
```

Exercice 4 : Nombre parfait (2 pts)

Écrire un programme C qui lit un nombre entier strictement positif au clavier et dit s'il est parfait ou pas. Un nombre est dit parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs (1 est considéré comme un diviseur mais pas le nombre lui-même). Exemple : 6 est parfait car 1, 2 et 3 sont ses diviseurs et $1 + 2 + 3 = 6$.

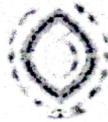
Exercice 5: chaînes de caractères (5pts)

1) Écrire une fonction `int sous_chaine(char* sc, char *chaine)` qui retourne TRUE si `sc` est une sous-chaîne de chaîne et FALSE sinon. Par exemple, "mou", "to" et "outo" sont des sous-chaînes de "mouton".(3pt)

2) Écrire une fonction `char* fusion2(char *chaine1, *chaine2)` qui retourne la fusion de deux chaînes de caractères.(2pt)

Exercice :6 Inversion d'un vecteur (tableau 1D)(2pt)

Écrire une fonction `void inverse(int *tab, int taille)` qui inverse `tab`. Par exemple le tableau [2. 20. 18. 60. 1] devient [1. 60. 18. 20. 2].



Contrôle Continu (année : 2023-2024)

DUT GI 1

Parcours/Options : GI 1

MATÉRIELS, LOGICIELS ET RÉSEAUX (ITE)

Exercice 1 12pts

Un disque dur de 3 plateaux est composé de:

- 1100 secteurs
- 40000 cylindres
- chaque bloc contient 512 octets
- Le disque tourne à une vitesse de 4800 rpm, et a un temps de déplacement ("seek time") moyen de 12 ms.

Questions

- a) Quelle est la capacité totale de ce disque? (2pts)
- b) Quel est le temps d'attente ("latency time") moyen (temps de recherche)? (2pts)
- c) Quel est le taux de transfert en octets par seconde? (2pts)

On souhaite coder l'adresse d'un fichier stocké sur ce disque en binaire, en respectant la structure suivante :

Numéro de secteur	Nombre de secteurs consécutifs
-------------------	--------------------------------

Un fichier peut occuper au plus 1024 secteurs

- d) Sur combien de bits doit-on coder cette adresse ? (2pts)
- e) Quel est le code qui correspond à l'adresse (Num Secteur=125 000 000, Nombre de Secteur de données=524) ? (2pts)
- f) quel est le temps moyen nécessaire pour lire le fichier de la question e) ? (2pts)

Exercice 2 8pts

Une machine code les nombres réels en représentation flottante et en simple précision suivant le format : 1 bit de signe, 8 bits d'exposant, 23 bits de Mantisse.

3- Quel nombre décimal est représenté sur cette machine par la chaîne de bits suivante :

1100 0001 1011 0001 0000 0000 0000 0000

- c) Avec exposant biaisé: (2pts)
- d) Avec exposant en complément à 2 (2pts)

4- Quelle est la représentation sur cette machine du nombre décimal : -10,52

- a. Avec exposant biaisé (2pts)
- b. Avec exposant en complément à 2 (2pts)

Exercice 1 : Fondamentaux du multimédia : 10 Points

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | Citez deux spectres électromagnétiques à votre connaissance. | 1 pt |
| 2. | Donnez 4 tailles accessibles d'une image | 2 pt |
| 3. | Citez deux domaines d'application des images/vidéos. | 1 pt |
| 4. | Que désigne le terme multimédia ? | 1 pt |
| 5. | Dites en quoi consiste la numérisation d'une information | 2 pt |
| 6. | Dites en quoi consiste chacun des concepts suivants : Echantillonnage, Quantification et Encodage | 3 pts |

Exercice 4 : Codage par plages (run-length encoding): 10 Points

Dans cet exercice, on considère un autre type de compression, utilisé principalement pour les images en noir et blanc comme celles présentées ci-dessous. Il s'agit du codage par plage ou Run-Length Encoding (RLE) en anglais. L'idée est la suivante : dans une image en noir et blanc, chaque pixel est représenté par un 1 (noir) ou un 0 (blanc). Pour compresser une image avec $8 \times 8 = 64$ pixels, on transforme tout d'abord celle-ci en une séquence de 64 bits, en "lisant" l'image ligne par ligne. Ainsi l'image 1 de la figure 1 est représentée de manière "brute" par la séquence de bits de la figure 2:

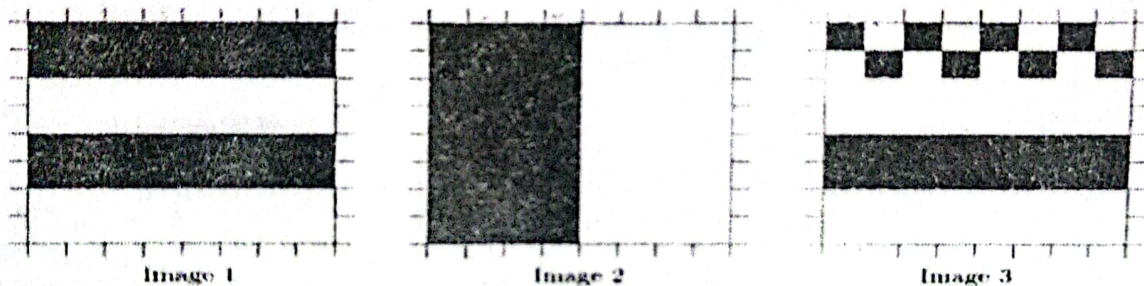


Figure 1: RLE

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Figure 2: Code

Vu le grand nombre de 1 et de 0 consécutifs dans cette séquence, il semble qu'on peut économiser de l'espace-mémoire en procédant comme suit : on divise la séquence en paquets de 4 bits de longueur ; dans chaque paquet, le premier bit symbolise la couleur (0 ou 1) de la suite de pixels et les 3 bits suivants indiquent en binaire le nombre de pixels consécutifs de cette couleur, moins 1. Exemples : 0010 signifie "3 pixels consécutifs de couleur 0" 1101 signifie "6 pixels consécutifs de couleur 1"

- 1) Quel est le codage RLE des trois images ci-dessus, et quelle est la longueur de ce code pour chaque image (i.e. combien épargne-t-on de bits par rapport à la taille originale de l'image qui est de 64 bits) ? 3 pts
- 2) Si vous avez résolu correctement la partie 1), vous aurez constaté que le codage RLE de la seconde image est bien plus long que celui de la première image, alors que ces images sont très similaires par nature. Proposez une modification du format du codage qui considère qu'un nombre fixe de bits au début du codage sert à définir une convention utilisée pour le codage de toute l'image (en conservant le même type de paquet de 4 bits), et qui permette au codage des images 1 et 2 de tenir sur 32 bits. 3 pts
- 3) Représenter chacune des images 1, 2 et 3 dans le nouveau format que vous avez proposé puis conciez. 4 pts

DUT1 - Contrôle Continu de Programmation C

Durée : 50mn

Questions de cours (5pts=1ptx5)

- 1) Quels sont les fonctions prédéfinies en C qui permettent de lire et d'écrire à l'écran?
- 2) quel est la différence entre le passage par valeur et le passage par référence?
- 3) Quand crée t-on la variable local d'une fonction et quel est sa durée de vie ?
- 4) Quel est la durée de vie d'une zone mémoire obtenue par allocation dynamique (malloc) dans une fonction?
- 5) Comment procéder pour qu'une fonction C modifie la valeur d'une variable passé en paramètre?

Exercice 1 : What will each of the following programs do or display ? (3pts=1pt x 3)

```
#include <stdio.h>
int main () {
    printf ("*****\n");
    printf (" *****\n");
    printf ("  ***\n");
    printf (" *****\n");
    printf ("*****\n");
    return 0;
}
```

Program 1.1

```
#include <stdio.h>
#define ZERO 0
int main () {
    int i;
    for (i=ZERO; i<=5; i++){
        printf("%d \n", 2*i);
    }
    return 0;
}
```

Program 1.2

```
#include <stdio.h>
#define N 5
int* create_init(int size) {
    int* v ;
    v=(int*) malloc(sizeof(int)*size) ;
    for(i=0; i<size; i++) v[i]=0 ;
    return v ;
}
```

Program 1.3

Exercice 1 : Nom le plus long (3pts)

Écrire un programme qui lit une série de noms terminée par le marqueur "fin" et affiche le nom le plus long.

Exercice 2 : Nombre de coefficients égaux (3pts)

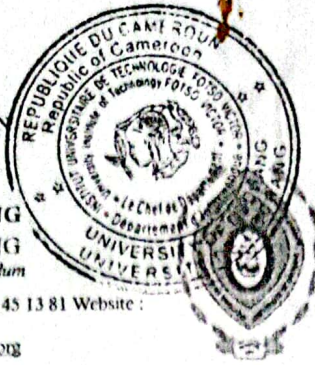
Écrire un programme qui lit les coefficients de deux matrices carrées A et B d'ordre $N=10$ et affiche le nombre de coefficients égaux.

Exercice 3 : Nombre d'occurrences des chiffres (3pts)

Écrire un programme qui lit une suite de chiffres terminée par le marqueur -1 et affiche le nombre d'occurrences de chaque chiffre. On utilisera un vecteur de taille 10 (il y dix chiffres!) pour faire le décompte du nombre d'occurrences de chaque chiffre.

Exercice 4: fusion de deux chaînes de caractères (3pts)

1) Écrire une fonction `char* fusion(char *chaine1, *chaine2)` qui stocke dans *chaine* la fusion de deux chaînes de caractères *chaine1* et *chaine2*. On suppose qu'il y a suffisamment de place dans *chaine*. Par exemple, si *chaine1* contient "Regine\0" et *chaine2* contient "Grace\0" alors *chaine* devra contenir "RegineGrace\0".



Session normale Algorithme I

Année scolaire 2023-2024

Durée : 02h00

Exercice 1 « Mise en confiance » (4 pts)

- 1- Donnez en une ligne max, la différence fondamentale entre une procédure et une fonction. (2pt)
- 2- Donnez la syntaxe de déclaration d'une variable et d'une constante en Algorithmique. (1pt)
- 3- Définir le terme suivant : Algorithme (1 pt)

Exercice 2 « Exécution d'instructions » (5.5 pts)

Soit le tableau suivant. L'on suppose que toutes les variables ont été déclarées et le type de chaque variable peut être identifié par la première affectation. Exécutez les instructions présentes dans la colonne "instructions" et reportez sur votre feuille de composition le numéro de la question suivi de la lettre correspondante à la bonne réponse (Exemple 1-W) (1+1+1.5+2=5.5 pts)

N°	Instructions	A	B	C	D
1	A ← 12 ; B ← 10 ; A ← A+B ; B ← A-B ; A ← A-B ;	A=10 et B=12 ✓	A=12 et B=10	A=22 et B=12	Erreur
2	A ← "Bon jour" ; B ← 'toi' ; B ← A+B	B= Bonjour toi	Erreur	B= Bonjourtoi	B= Bonjour Toi
3	A ← 5 ; B ← 9 ; si (B%A=0) alors écrire("bravo") ; sinon écrire("alpha") ; fin si	bravo alpha	alpha	bravo	erreur
4	A ← 1 ; pour i ← 1 à 5 faire A ← A+i ; fin Pour	A=11	A= 15	erreur	A = 16

Exercice 3 « Manipulation des tableaux » (10.5 pts)

Soit T un tableau de N entiers. On veut déterminer le plus petit élément de ce tableau et sa position.

- 1- Donnez la syntaxe de déclaration de ce tableau. (2 pt)
- 2- Ecrire un bout de code (une structure conditionnelle) qui compare deux nombres et retourne le plus grand. (l'étudiant pourrait par exemple écrire une fonction qui prend 2 entiers en paramètres et retourne le plus grand). (2.5pts + 0.5 si écriture d'une fonction)
- 3- On s'intéresse au parcours des éléments d'un tableau. Ecrire un bout de code permettant de parcourir et afficher tous les éléments du tableau T, avec les positions de chaque élément dans le tableau. (L'étudiant utilisera la boucle "Pour"). (2.5 pts)
- 4- Sur la base des 3 questions précédentes, écrire un algorithme qui va déterminer le plus petit élément du tableau T ainsi que sa position. (3.5 pts)

RAISS - JAMID.

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Faithfulness

UNIVERSITÉ DE Dschang
UNIVERSITY OF Dschang
Scholarship - Development - Education

BP 96, Dschang (Cameroun) - Tél./Fax (237) 233 45 13 81
Website : <http://www.univ-dschang.org>
mail : univ-dschang@univ-dschang.org



INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE FOTSO
VICTOR DE BANDJOUN

FOTSO VICTOR UNIVERSITY INSTITUTE OF
TECHNOLOGY OF BANDJOUN

Département des enseignements généraux et
Scientifiques.

Department of General and Scientific Studies

BP 134, Bandjoun - Tél./Fax (237) 657.92.29.38

Website : <http://www.univ-bandjoun.org>
<http://www.univ-dschang.org>

Contrôle continu d'Algèbre

DUT Niveau 1

Classes: (GTEE, GEL, GTR, IBM, MIP, MKA, GC)

Année académique 2023/2024

Durée : 02h00

Documents non autorisés

Exercice 1 : (7 points)

1. résoudre par la méthode du déterminant le système d'équation d'inconnu $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ suivant les valeurs de m :

$$\begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + my + z = m \\ x + y + mz = m^2 \end{cases}$$

2. Soit $P(x) = x^5 + 6x^4 + 14x^3 + 16x^2 + 9x + 2$

- Vérifier que -1 est une racine de $P(x)$ et trouver son ordre de multiplicité.
- Mettre alors $P(x)$ sous la forme d'un produit de facteur irréductible dans $\mathbb{R}[x]$
- Décomposer en élément simple $\frac{1}{P(x)}$

Exercice 2 : (5 points)

- Trouver les racines quatrième de: $Z = -7 + 24i$
- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x - 15 = 0$
- Déterminer le module et l'argument de $\frac{1+i}{1-i}$ puis calculer $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2010}$

Exercice 3 : (8 points)

Soit $\mathbb{R}^3$ l'espace vectoriel muni de sa base canonique $B = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et f une application définie dans $\mathbb{R}^3$ par son expression analytique telle que pour tout $\vec{u} = (x, y, z)$ on associe $f(\vec{u}) = \vec{u}' = (x', y', z')$ tel que :

$$\begin{cases} x' = 5x + 4y \\ y' = x + 2y \\ z' = x + 2y + 2z \end{cases}$$

- Montrer que f est un endomorphisme
- Donnez la matrice A de f dans la base canonique et dire si A^{-1} existe
- Calculer $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$
- Calculer les valeurs propres $\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3$ de l'endomorphisme f
- En déduire l'ensemble des vecteurs propres associés à chacune des valeurs propres
- Soit $B' = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ la base formée des vecteurs propres associés aux valeurs propres.
 - Déterminer la matrice de passage P de la base B à la base B' ainsi que son inverse P^{-1}
 - Calculer A^n où n est un entier naturel non nul.

Bon courage !!



Examen d'Algèbre Linéaire (Session Normale) DUT Niveau 1

Classes: (GTEE, GEL, GTR, IBM, MIP, MKA, GC,GI)

Année académique 2023/2024

Durée : 02h00

Documents non autorisés

Exercice 1 : 5 pts

On considère le système suivant :

$$\begin{cases} 3mx + 2y - 2z = 1 \\ -mx + my + z = m \\ mx + y + mz = 1 \end{cases}$$

Pour quelle valeur de m le système est-il de Cramer ?

Déterminer les solutions du système en fonction des valeurs de m

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, montrer que le polynôme $A_n = (x-1)^{n+2} + x^{2n+1}$ est divisible par

$$B = x^2 - x + 1$$

Exercice 2 : Nombre complexes, polynôme et fraction rationnelle 7 pt

Soit le polynôme $P(x) = -x^3 + x^2 - x + 1$. Factoriser $P(x)$ dans $\mathbb{R}$ et dans $\mathbb{C}$

Trouvez les entiers $n \in \mathbb{N}$ tels que $(\sqrt{3} + i)^n$ soit réel.

$$\text{Soit } R(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $R(x) = 0$

Décomposer $R(x)$ en produit de polynômes irréductible dans $\mathbb{R}[x]$

En déduire $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ et $\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right)$

Exercice 3 : 8 pts

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par $f(\vec{i}) = -2\vec{k}$; $f(\vec{j}) = \vec{i} + \vec{k}$; $f(\vec{k}) = \vec{j} + 2\vec{k}$ oue

$B = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base de $\mathbb{R}^3$

Déterminer la matrice A de f relativement à cette base

Déterminer l'expression analytique de f

Déterminer $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$

On considère les vecteurs propres suivants : $\vec{u}_1 = (1, -1, 1)$; $\vec{u}_2 = (1, 1, 1)$; $\vec{u}_3 = (1, 2, 4)$

Montrer que les vecteurs $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3$ constituent une base B_1 de $\mathbb{R}^3$

Trouver les valeurs propres associés aux vecteurs $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3$. Justifier que l'endomorphisme f est diagonalisable

Sans calculer donner la matrice de passage P et la matrice diagonale D de f associée à P

On se propose de résoudre le système suivant $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$

Montrer qu'il existe une matrice A telle que l'équation différentielle ci-dessus se mette sous la forme $\frac{dF(t)}{dt} = AF(t)$; avec $F(t) = (y(t), y'(t), y''(t))$

Montrer que dans la base B_1 ce système peut se mettre sous la forme $\frac{dF_1(t)}{dt} = DF_1(t)$; avec

$$F_1(t) = (y_1(t), y_1'(t), y_1''(t))$$

En déduire de ce qui précède les solutions $F(t) = (y(t), y'(t), y''(t))$ qui vérifient les conditions initiales $y(0) = 0, y'(0) = 2$, et $y''(0) = 2$

Final exam of Information system

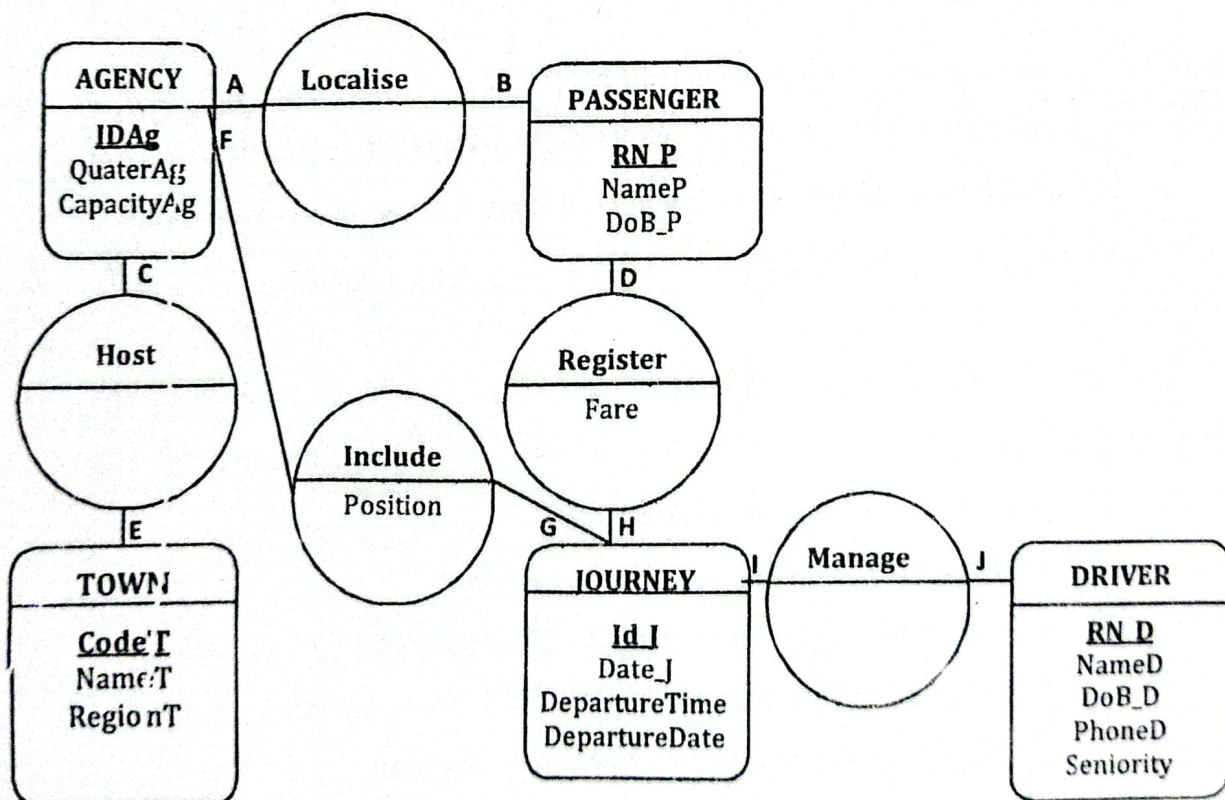
Duration: 2 hours; Printed documents authorised; Electronic devices denied

NB: You don't have any sentence to write. Just put **TRUE** or **FALSE** in front of each question and respect the order of questions. Correct answer=+1pt; Wrong answer = -0.5pt

System description

You have to build an automated information system for the management of an interurban transport company. The company is located in many towns and carries passengers from one Agency in a town to another one in another town. The same town can host many agencies of the same company but each journey links two towns of different countries. The same journey can link many agencies, one being the departure, another being the arrival and others being stops. Each passenger has the following characteristics: A registration number, a Name, a gender and a date of birth. Each town belongs to a Region and has the following characteristics: a code, a name and a category. Each Agency of the company has the following characteristics: an ID, a quarter and a capacity (number of cars that can be hosted simultaneously). Each journey is managed by a specific driver. Each driver is characterised by the following properties: a code, a name, a phone number, a town, a date of birth (DoB) and a seniority. Each passenger is assigned to an Agency.

Consider the following partial conceptual model of data and answer the following questions just by **TRUE** or **FALSE** in front of each letter referencing a question.



Translation/Traduction

NB: C'est la version anglaise qui est originale.

Vous devez construire un système d'information automatisé pour la gestion d'une entreprise de transport interurbain. La compagnie est implantée dans de nombreuses villes et transporte des passagers d'une Agence (Agency) d'une ville (Town) à une autre dans une autre ville. Une même ville peut accueillir plusieurs agences d'une même entreprise mais chaque voyage (Journey) relie deux villes de pays différents. Un même Voyage peut relier plusieurs agences, l'une étant le départ, une autre l'arrivée et les autres les arrêts. Chaque passager présente les caractéristiques suivantes : Un numéro d'immatriculation, un Nom, un sexe et une date de naissance. Chaque ville appartient à une Région et présente les caractéristiques suivantes : un code, un nom et une catégorie. Chaque Agence de l'entreprise possède les caractéristiques suivantes : un ID, un quart et une capacité (nombre de voitures pouvant être hébergées simultanément). Chaque voyage est géré par un chauffeur spécifique. Chaque chauffeur est caractérisé par les propriétés suivantes : un code, un nom, un numéro de téléphone, une ville, une date de naissance (DoB) et une ancienneté. Chaque passager est affecté à une Agence.

QUESTIONS:

1- Cardinalities:

On the Conceptual model of data, the cardinalities are represented by letters A, B, ..., J. Assign TRUE to cardinalities that are correct and FALSE to those that are wrong.

A=(0,N) B=(1,1) C=(1,1) D=(1,N) E=(0,N) F=(1,N)

~~X~~G=(0,N) ~~X~~H=(0,N) ~~X~~I=(1,1) ~~X~~J=(0,N)

K: Number of passengers is a property of JOURNEY

L: Between JOURNEY and AGENCY, Date and Hour are association properties

M: Between AGENCY and TOWN, NbAg (number of agencies) is an association property

N: Number of Agencies is a property of Town.

2- Logical model of data (LMD)

In the Logical model of data:

O : The logical model of data has exactly 8 relations.

P: Manage (N°M, #Id_J, #RN_C, DateM, TimeM) is a relation.

Q: PASSENGER (RN_P, Name, DoB_P, GenderP, #Id_J) is a relation.

R: DRIVER (RN_D, NameD, DoB_P, PhoneD, Seniority, #Id_J) is a relation.

S: AGENCY (IDAg, QuaterAg, CapacityAg) is a relation is a relation.

T: TOWN (CodeT, NameT, RegionT, #IDAg) is a relation.

III Grace to all III

République du Cameroun
 Republic of Cameroon
 Peace-Work-Fatherland
 Université de Dschang
 University of Dschang
 Scholae Thesaurus DschangensisIbiCordum
 BP 96 Dschang-Tel/Fax:(237)33 45 13 81
 Website: www.univ-dschang.org
 E-mail: udsrektorat@univ-dschang.org



Institut Universitaire de Technologie
 FOTSO VICTOR de Bandjoun
 Institute of Technology Fotso-Victor
 Direction
 The Director' Office
 BP 134 Bandjoun, Cameroun
 Tél/Fax : (+237) 6 99 31 61 30/(+237) 2
 33 01 46 01
 E-mail: jutfv@univ-dschang.org

Examen Analyse I, Décembre 2023 DUT-GC1, GE1, GI, GTEE1, GTR1, IBM1, MIP et MKA
 Duration: 2 heures

Exercice 1

- a). i). Donner la définition de la limite d'une fonction $f(x)$. (1pt)
 ii). Enoncer le théorème de Rolle's (1pt)
 iii). Donner 2 application de Rolle's. (1pt)

b). Détermine la limite de : i). $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x + x - \pi}{x \tan^3 x}$ ii). $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}} \left[\frac{4x^2 - 2}{2(\arcsin x)^2 - \frac{\pi^2}{8}} \right]$ (3 pts)

- c). En utilisant les définitions de fonctions hyperboliques et hyperbolique inverse montrer que

$$\int \left(\sqrt{x^2 - 4} \right) dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - 4} + 2 \ln \left(\frac{x + \sqrt{x^2 - 4}}{2} \right) \quad (2 \text{ pts})$$

Exercice 2

- a). Calcul le développement limité l'ordre ∞ au $v(0)$ de $f(x) = \arccos \frac{x}{2}$ (1.5pts)
 b) Calcul de dérive ordre n de $f(x) = \ln(3 - 2x)$ (1.5pts)
 c) Etudier et représenter le courbe de $f(t)$: $f(t) = \text{Arcsin} \left(\frac{2t}{t^2 + 1} \right)$ (2.5 pts)

Exercice 3

- a) Résoudre l'équation différentielle suivante : $y'' - 3y' - 4y = 2 \cos x$ (2.5 pts)
 b) Montre que l'équation différentielle suivante est exacte et résoudre cette complètement équation

$$3e^x \sin y + (3e^x \cos y)y' + 3y' - 6x = 0 \quad (2 \text{ pts})$$

c). Déterminer $I = \iiint_{\Delta} [xy^2 \exp(xyz)] dx dy dz$ ou $\Delta = [0, 2]^3$ (2pts)